

Sistemas Robótico Moviles



Universidad
Internacional
de Valencia

Tema 2: Diseño y Arquitectura de los robots móviles

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los robots voladores es correcta?**
 - 1) Todos son capaces de realizar vuelo estacionario
 - 2) Los que son capaces de realizar vuelo estacionario requieren un muy alto esfuerzo de control
 - 3) Principalmente usados para transporte de personas

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los robots voladores es correcta?**
 - 1) Todos son capaces de realizar vuelo estacionario
 - 2) Los que son capaces de realizar vuelo estacionario requieren un muy alto esfuerzo de control
 - 3) Principalmente usados para transporte de personas
- **¿Cuál es una ventaja de los vehículos ROV ultra-deep?**
 - 1) Ligereza y capacidad de operar en aguas poco profundas
 - 2) No requieren umbilical para su operación
 - 3) Diseñados para resistir enormes presiones en profundidades altas

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los robots voladores es correcta?**
 - 1) Todos son capaces de realizar vuelo estacionario
 - 2) Los que son capaces de realizar vuelo estacionario requieren un muy alto esfuerzo de control
 - 3) Principalmente usados para transporte de personas
- **¿Cuál es una ventaja de los vehículos ROV ultra-deep?**
 - 1) Ligereza y capacidad de operar en aguas poco profundas
 - 2) No requieren umbilical para su operación
 - 3) Diseñados para resistir enormes presiones en profundidades altas
- **En términos de drones, ¿qué significa VTOL?**
 - 1) Vertical Take-off and Landing
 - 2) Vuelo Técnico Operativo Ligero
 - 3) Vehículo Terrestre de Observación y Logística

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los torques en un drone tipo cuadricóptero es verdadera?**
 - 1) El Torque de Cabeceo se ajusta con el cambio de altitud
 - 2) Al aumentar el Torque de Cabeceo el drone adquiere más velocidad
 - 3) El Torque de Guiñada se logra con diferencias de velocidad en los rotores opuestos

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los torques en un drone tipo cuadricóptero es verdadera?**
 - 1) El Torque de Cabeceo se ajusta con el cambio de altitud
 - 2) Al aumentar el Torque de Cabeceo el drone adquiere más velocidad
 - 3) El Torque de Guiñada se logra con diferencias de velocidad en los rotores opuestos
- **¿Qué desafío enfrentan los robots acuáticos o submarinos en su entorno operativo?**
 - 1) Las comunicaciones y el sensado son problemáticas bajo el agua
 - 2) Funcionan mejor en aguas altamente contaminadas
 - 3) No utilizan tecnología eléctrica o electrónica

Cuestionario

- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los torques en un drone tipo cuadricóptero es verdadera?**
 - 1) El Torque de Cabeceo se ajusta con el cambio de altitud
 - 2) Al aumentar el Torque de Cabeceo el drone adquiere más velocidad
 - 3) El Torque de Guiñada se logra con diferencias de velocidad en los rotores opuestos
- **¿Qué desafío enfrentan los robots acuáticos o submarinos en su entorno operativo?**
 - 1) Las comunicaciones y el sensado son problemáticas bajo el agua
 - 2) Funcionan mejor en aguas altamente contaminadas
 - 3) No utilizan tecnología eléctrica o electrónica
- **En los sistemas de drones, ¿qué caracteriza al torque de cabeceo (Pitch Torque)?**
 - 1) Controla el movimiento lateral del drone
 - 2) Ajusta la altitud vertical del drone
 - 3) Aumenta o disminuye la velocidad de los rotores en lados opuestos

Cuestionario

- **¿Cuál es el principal objetivo de los robots sociales en la atención médica?**
 - 1) Realizar cirugías complejas.
 - 2) Proporcionar recordatorios médicos y asistencia al cuidado personal.
 - 3) Inspeccionar estructuras submarinas.

Cuestionario

- **¿Cuál es el principal objetivo de los robots sociales en la atención médica?**
 - 1) Realizar cirugías complejas.
 - 2) Proporcionar recordatorios médicos y asistencia al cuidado personal.
 - 3) Inspeccionar estructuras submarinas.
- **¿Qué efecto describe la hipótesis del Valle Inquietante de Masahiro Mori?**
 - 1) Réplicas antropomórficas que se acercan en exceso a la apariencia humana causan rechazo.
 - 2) Los robots siempre causan una respuesta positiva.
 - 3) Los robots no necesitan parecerse a los humanos para ser aceptados.

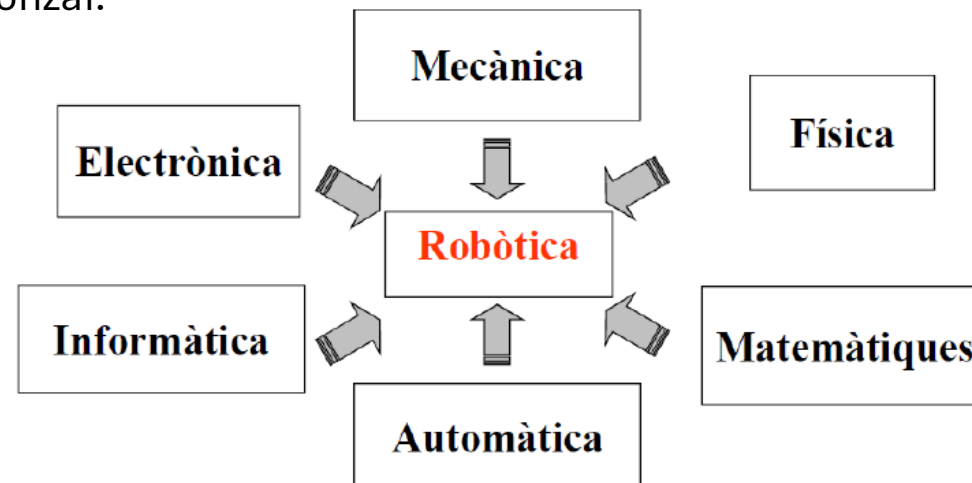
Fundamentos del diseño y arquitectura

Introducción al diseño y arquitectura de los robots móviles

La robótica móvil es un campo de estudio multidisciplinar, debido al amplio rango de desafíos al que está sometida.

Ingenierías implicadas en la generación de robots móviles:

- Ingeniería mecánica: estudio de la forma del robot, mecanismos, capacidad de carga, materiales, forma de transportarse, construcción.
- Ingeniería eléctrica y de telecomunicaciones: estudio de sensores y actuadores, comunicaciones, diseño de electrónica de abordo e interfaces hombre-máquina.
- Ingeniería Informática y de computación: estudio de la navegación, la planificación del movimiento, planificación de los comportamientos, visión por computador, y estrategias de cooperación y aprendizaje.
- Ciencia de la cognición: estudio de la inteligencia artificial, el uso de las redes neuronales, el procesamiento del lenguaje, la capacidad de aprender y de memorizar.



Fundamentos del diseño y arquitectura

Introducción al diseño y arquitectura de los robots móviles

La robótica móvil es un campo de estudio multidisciplinar, debido al amplio rango de desafíos al que está sometida.

Desafíos

Desafíos Físicos, Mecánicos y Eléctricos:

- Los sensores tienen tendencia a generar errores y mediciones erróneas.
- Los sensores tienen rangos limitados y resoluciones limitadas.
- Los sensores están sometidos al ruido y pueden romperse.
- Las entradas de información de los sensores requieren uso de capacidad de procesamiento.
- Los actuadores pueden requerir demasiado de las baterías
- Los actuadores pueden ser impredecibles, debido al ruido, desgaste o fallos mecánicos.

Incertidumbres:

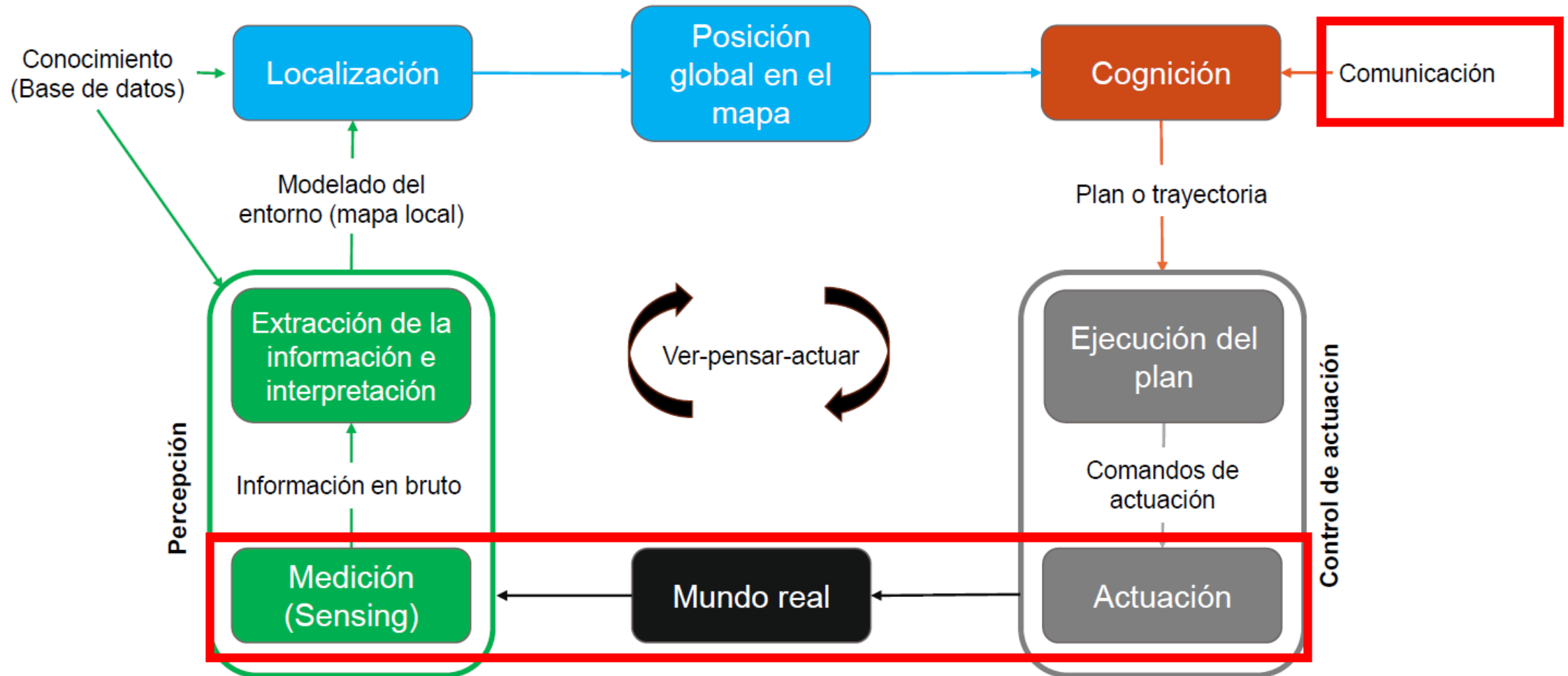
- Siempre va a existir una gran cantidad de incertidumbre relacionada con el entorno del robot.
- La representación interna que tiene el robot del mundo siempre va a ser aproximada.
- Los algoritmos solo son apropiados si son capaces de trabajar lo suficientemente rápido.
- El robot tendrá que actuar y tomar decisiones sin suficiente información del mundo ni de si mismo.

Desafíos en la representación y uso del conocimiento:

- Cómo representar el mundo en la memoria virtual de un robot.
- Cómo extraer información útil de la gran cantidad de sensores instalados.
- Cómo hacer que el robot se adapte dinámicamente a entornos altamente cambiantes e impredecibles.

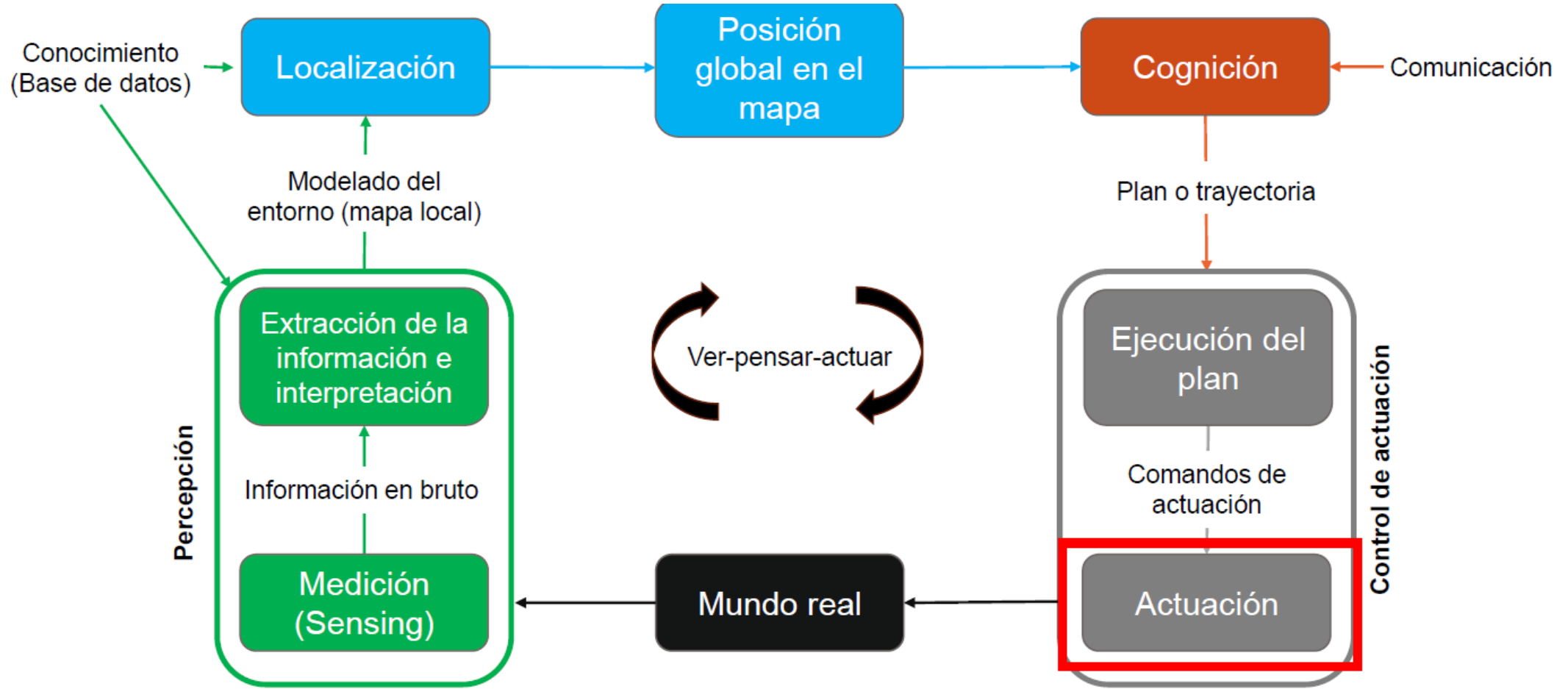
Fundamentos del diseño y arquitectura

Esquema de referenciado control para robots móviles



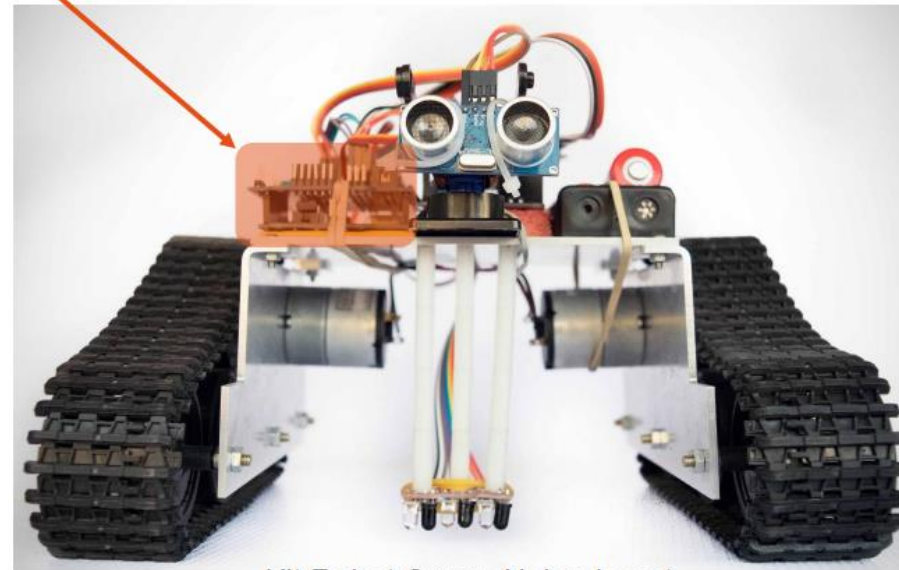
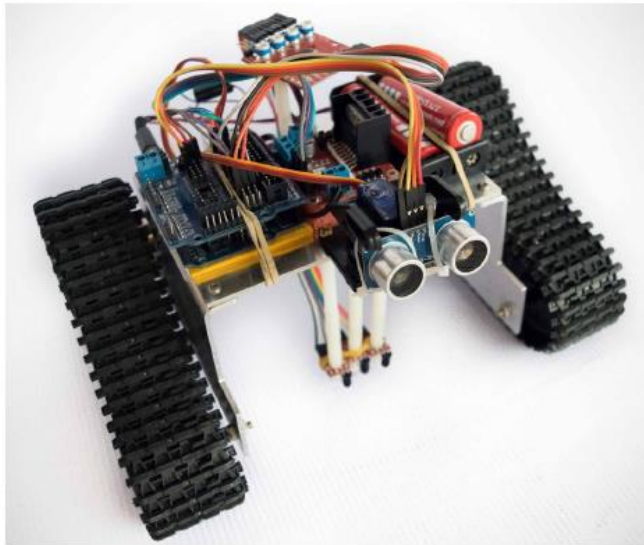
Fundamentos del diseño y arquitectura

Esquema de referenciado control para robots móviles



Fundamentos del diseño y arquitectura: Controladores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a los **efectores** para realizar la tarea deseada. Los **actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.



Kit Robot Oruga Alabenle.net

Fundamentos del diseño y arquitectura: Controladores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a los **efectores** para realizar la tarea deseada. Los **actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los controladores son los dispositivos que gestionan y dirigen el comportamiento del robot. Son el cerebro más primitivo del robot.

Tipos de controladores:

- **Microcontroladores**

Pequeños computadores de un solo chip, muy rápidos pero con capacidades muy limitadas. Ideales para control en tiempo real.

- **PLCs (Controladores lógicos Programables)**

Utilizados tradicionalmente en automatización industrial. Son robustos, fiables y útiles para entornos industriales difíciles.

- **PCs (Computadores Personales)**

Capaces de realizar acciones más complejas pero con problemas para cerrar bucles de control a alta velocidad. Son usados para ejecutar software de IA, algoritmos de Vision o procesar los datos.

Funciones:

- **Procesan entradas y salidas**

Reciben datos de un mundo analógico y lo convierten a digital, o reciben datos digitales y los convierten a medidas analógicas.

- **Toma de decisiones**

Basándose en la información recibida y los objetivos toman decisiones.

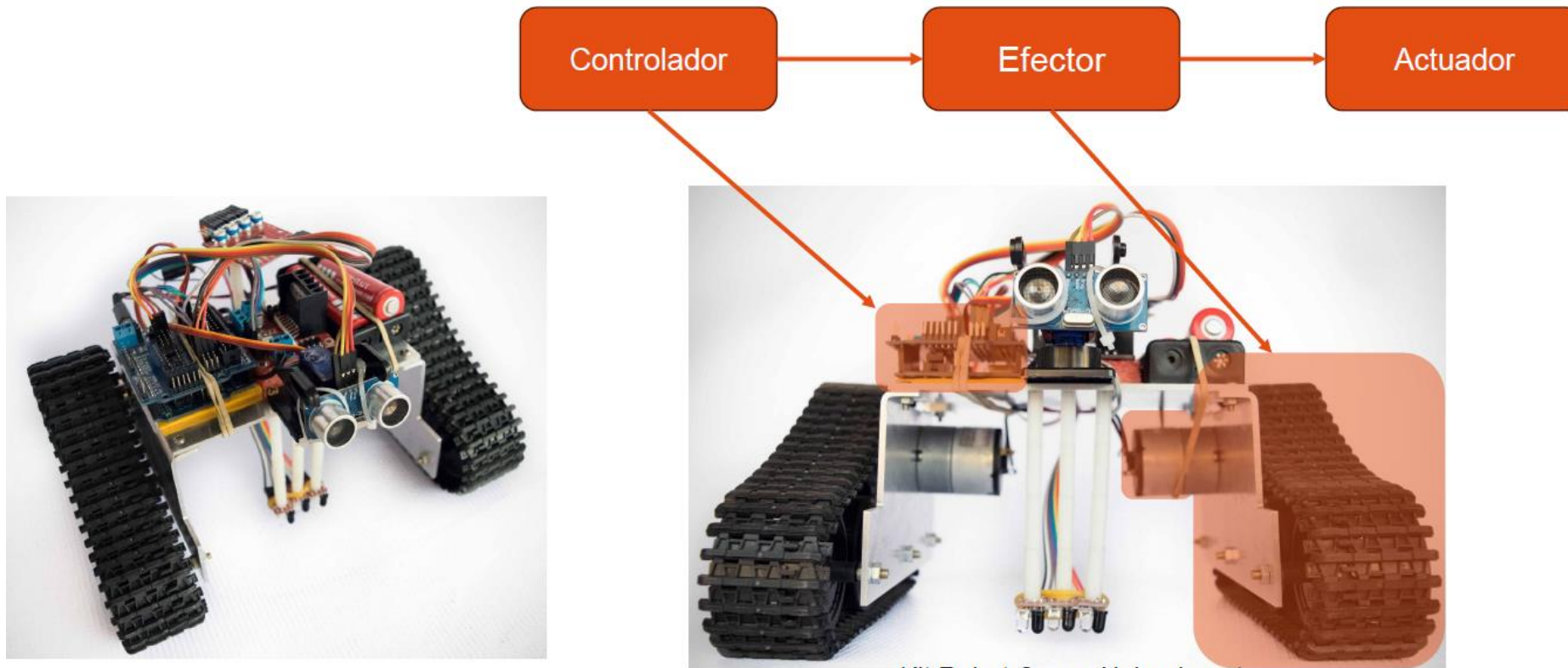
- **Comunicaciones con otros sistemas y el usuario**

Han de ser capaces de comunicarse con otros niveles del control y a otras velocidades

Fundamentos del diseño y arquitectura: Efectores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a **los efectores** para realizar la tarea deseada. Los **actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los efectores son los componentes del robot que interactúan directamente con el entorno, permitiendo al robot realizar tareas específicas.



Fundamentos del diseño y arquitectura: Efectores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a **los efectores** para realizar la tarea deseada. Los **actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los efectores son los componentes del robot que interactúan directamente con el entorno, permitiendo al robot realizar tareas específicas.

Pueden ser cualquier dispositivo o mecanismo que se utilice para tener un impacto en el entorno del robot (manipular el entorno, manejar objetos o interactuar de otras maneras físicas).

Los efectores se incluyen acorde a la tarea a realizar por el robot:

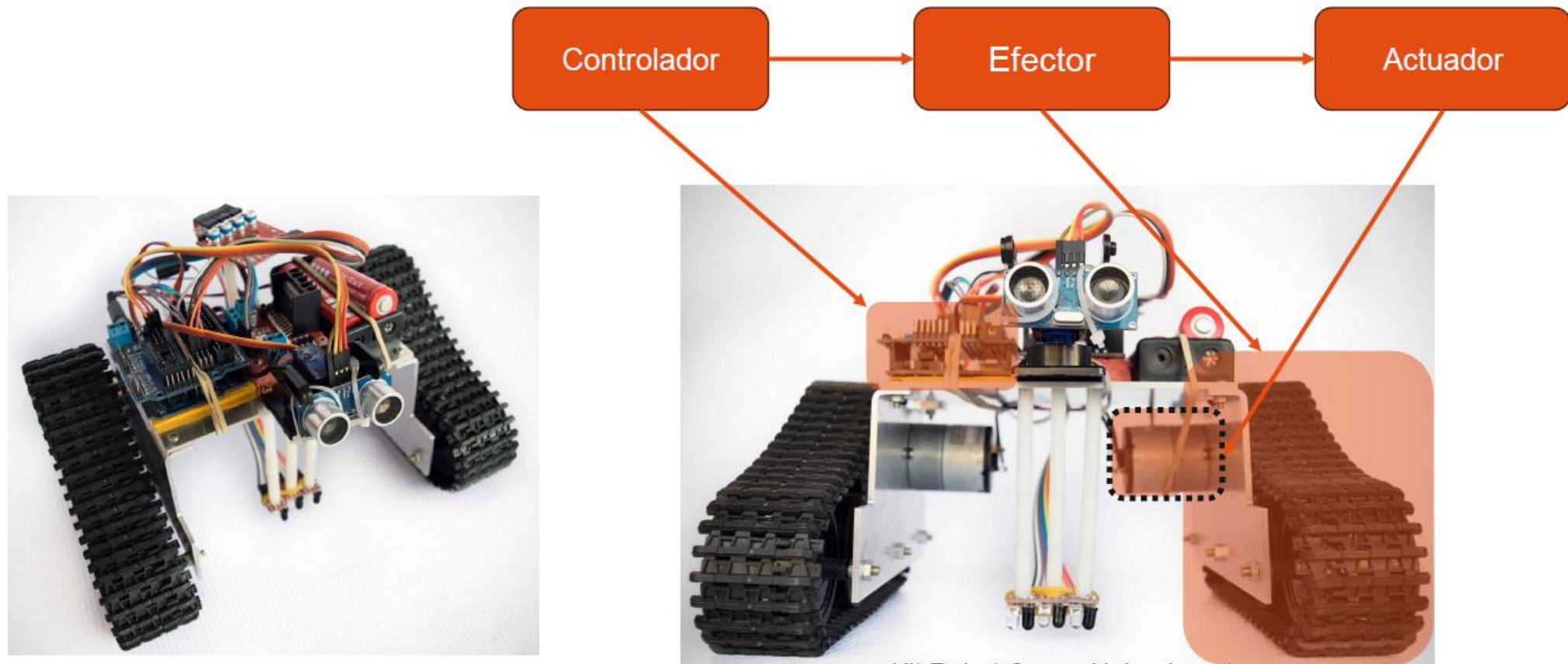
- **Pinzas y garras:** diseñados para agarrar, sostener y mover un objeto. Ideales para tareas de montaje, manipulación de materiales y recuperación de objetos.
- **Brazos robóticos:** sistemas articulados de múltiples grados de libertad. Utilizados para fabricación, montaje de precisión, pintura y soldadura.
- **Herramientas especializadas:** sistemas como taladros, destornilladores, cortadores o sistemas de soldaduras. Específicos de la tarea en cuestión.
- **Ruedas, orugas, patas o piernas:** sistemas necesarios para la movilidad del robot y por tanto esenciales para que el mismo



Fundamentos del diseño y arquitectura: Actuadores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a **los efectores** para realizar la tarea deseada. **Los actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los actuadores son dispositivos mecánicos o electromecánicos que convierten una forma de energía (eléctrica, hidráulica o neumática) en movimiento mecánico. Proporcionan la fuerza y el movimiento necesarios para que el robot realice las tareas físicas (son los músculos del robot)



Fundamentos del diseño y arquitectura: Actuadores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a **los efectores** para realizar la tarea deseada. **Los actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los actuadores son dispositivos mecánicos o electromecánicos que convierten una forma de energía (eléctrica, hidráulica o neumática) en movimiento mecánico. Proporcionan la fuerza y el movimiento necesarios para que el robot realice las tareas físicas (son los músculos del robot)

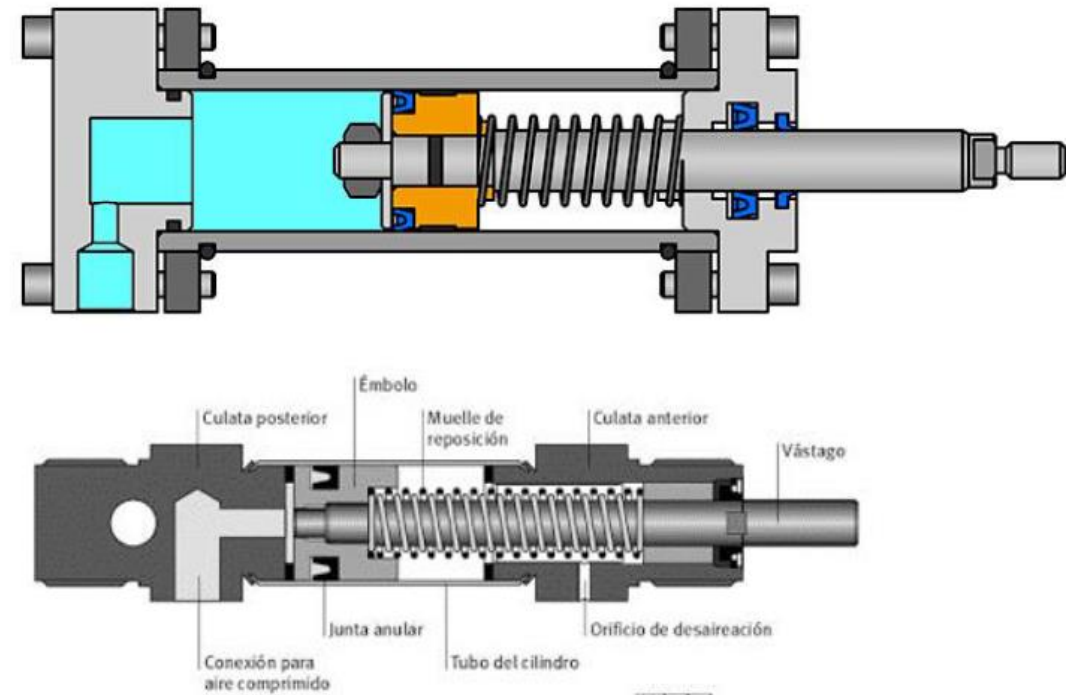
Tipos de actuadores:

- **Hidráulicos**

Operan mediante un fluido a presión. Útiles para soportar cargas pesadas o grandes fuerzas.

- **Neumáticos**

Operan mediante aire comprimido. Ofrecen movimientos rápidos y son más limpios que los hidráulicos pero menos precisos.



Fundamentos del diseño y arquitectura: Actuadores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a **los efectores** para realizar la tarea deseada. **Los actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los actuadores son dispositivos mecánicos o electromecánicos que convierten una forma de energía (eléctrica, hidráulica o neumática) en movimiento mecánico. Proporcionan la fuerza y el movimiento necesarios para que el robot realice las tareas físicas (son los músculos del robot)

Tipos de actuadores:

- **Hidráulicos**

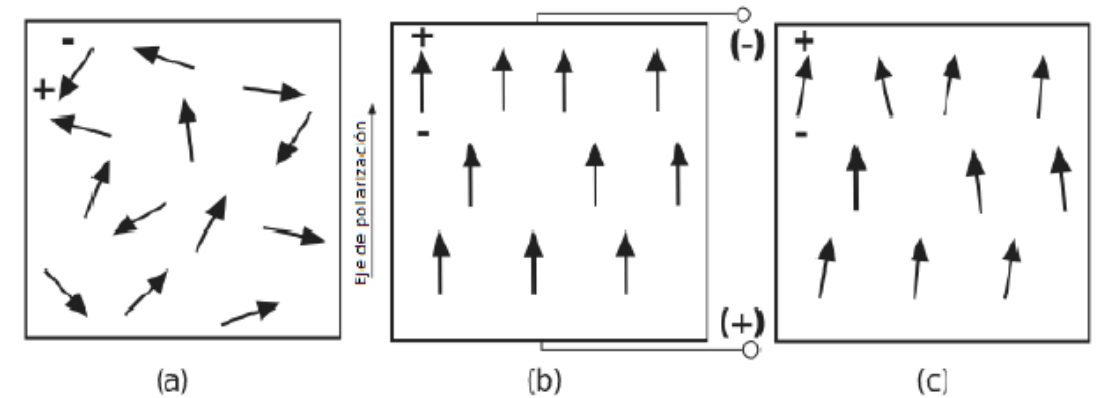
Operan mediante un fluido a presión. Útiles para soportar cargas pesadas o grandes fuerzas.

- **Neumáticos**

Operan mediante aire comprimido. Ofrecen movimientos rápidos y son más limpios que los hidráulicos pero menos precisos.

- **Piezoeléctricos**

Cambian de tamaño o forma cuando se aplica un voltaje eléctrico. Capaces de dar movimientos muy precisos a escalas muy pequeñas.



- (a) Dominios polares desorientados
- (b) Orientación de los dominios polares tras aplicar un campo eléctrico
- (c) Al quitar el campo eléctrico la polarización permanece

Fundamentos del diseño y arquitectura: Actuadores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a **los efectores** para realizar la tarea deseada. **Los actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los actuadores son dispositivos mecánicos o electromecánicos que convierten una forma de energía (eléctrica, hidráulica o neumática) en movimiento mecánico. Proporcionan la fuerza y el movimiento necesarios para que el robot realice las tareas físicas (son los músculos del robot)

Tipos de actuadores:

- **Hidráulicos**

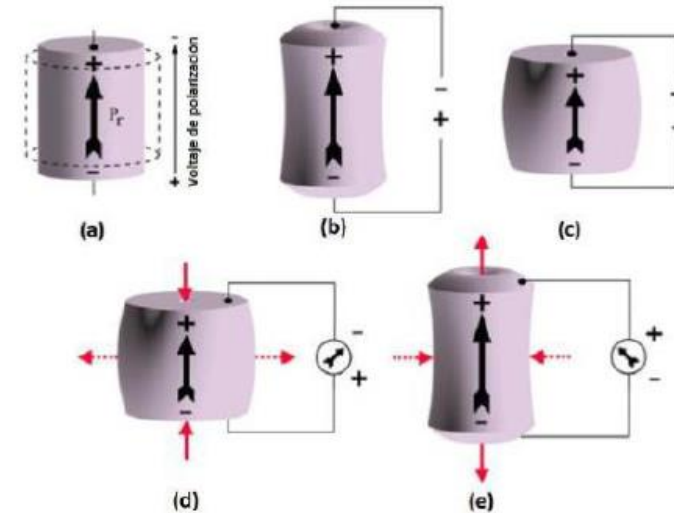
Operan mediante un fluido a presión. Útiles para soportar cargas pesadas o grandes fuerzas.

- **Neumáticos**

Operan mediante aire comprimido. Ofrecen movimientos rápidos y son más limpios que los hidráulicos pero menos precisos.

- **Piezoeléctricos**

Cambian de tamaño o forma cuando se aplica un voltaje eléctrico. Capaces de dar movimientos muy precisos a escalas muy pequeñas.



Comportamiento del piezoeléctrico como sensor o actuador

- (a) Dirección de polarización
- (b) Campo eléctrico aplicado en efecto directo
- (c) Campo eléctrico aplicado en polaridad opuesta
- (d) Compresión aplicada en dirección de polarización
- (e) Tracción aplicada en la dirección de la polarización

Fundamentos del diseño y arquitectura: Actuadores

Los **controladores** son los sistemas que comandan a **los efectores** para realizar la tarea deseada. **Los actuadores** son los mecanismos que permiten a los efectores realizar las acciones.

Los actuadores son dispositivos mecánicos o electromecánicos que convierten una forma de energía (eléctrica, hidráulica o neumática) en movimiento mecánico. Proporcionan la fuerza y el movimiento necesarios para que el robot realice las tareas físicas (son los músculos del robot)

Tipos de actuadores:

- **Hidráulicos**

Operan mediante un fluido a presión. Útiles para soportar cargas pesadas o grandes fuerzas.

- **Neumáticos**

Operan mediante aire comprimido. Ofrecen movimientos rápidos y son más limpios que los hidráulicos pero menos precisos.

- **Piezoeléctricos**

Cambian de tamaño o forma cuando se aplica un voltaje eléctrico. Capaces de dar movimientos muy precisos a escalas muy pequeñas.

- **Eléctricos**

Transforman energía eléctrica en movimiento. Precisos, fácilmente integrables y buena relación potencia-peso.

Características necesarias:

- Precisión
- Fuerza y par
- Velocidad y aceleración
- Durabilidad y fiabilidad
- Eficiencia energética



Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

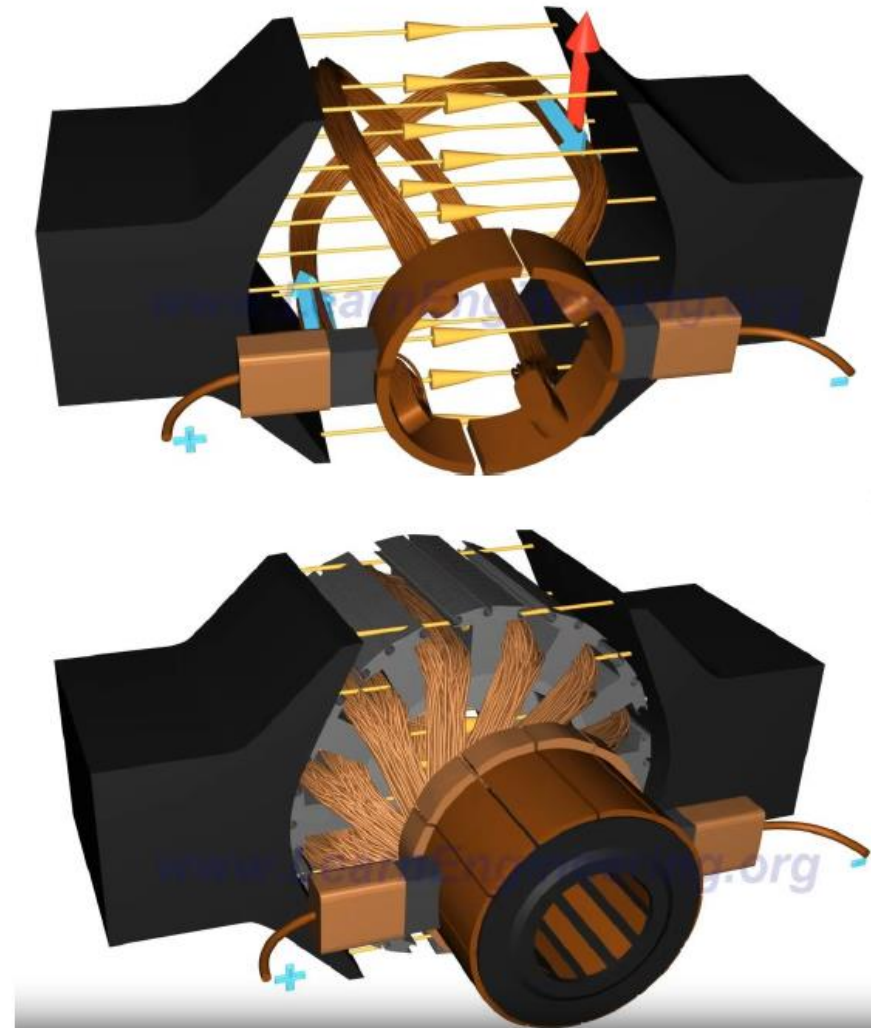
Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores CC (Corriente continua) [DC – Direct Current]

- La corriente eléctrica fluye a través de bobinas montadas alrededor de un eje de rotación.
- Cuando la corriente fluye, las bobinas o inductancias generan un campo magnético que reaccionan con los imanes permanentes del sistema.
- Los campos magnéticos se empujan entre si, haciendo el eje y la armadura girar y cambiar los campos.

<https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANefQo>

https://www.youtube.com/watch?v=1AaUK6pT_cE



Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores CC (Corriente continua) [DC – Direct Current]

- La corriente eléctrica fluye a través de bucles de cables montados alrededor de un eje de rotación.
- Cuando la corriente fluye, los bucles de cable generan un campo magnético que reaccionan con los imanes permanentes del sistema .
- Los campos magnéticos se empujan entre si, haciendo el eje y la armadura girar y cambiar los campos.

<https://www.youtube.com/watch?v=LAtPHANefQo>

https://www.youtube.com/watch?v=1AaUK6pT_cE



Voltaje de trabajo:

- Tienen un rango de funcionamiento determinado por el fabricante.
- Suelen poder trabajar a menos voltaje, pero siempre tienen un mínimo que los hace rodar.
- Pueden operar a mayores voltajes, pero eso conlleva hacerlos morir antes.

Voltaje vs Intensidad:

- Ante voltajes constantes, el motor consume intensidades proporcionales a la cantidad de trabajo que hace.
- Si no tiene resistencia al movimiento el motor consume la mínima intensidad posible.
- Si la resistencia al movimiento se hace muy alta, el motor se detiene y el motor alcanza su punto de corriente máxima.

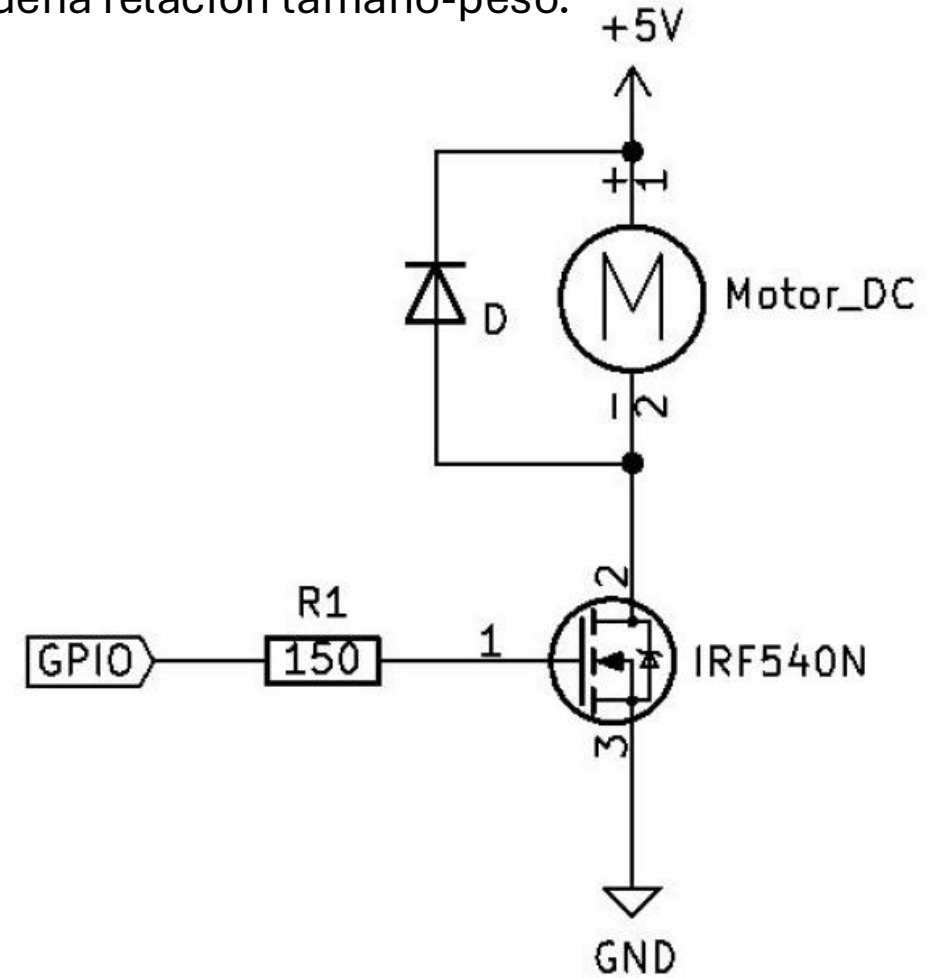
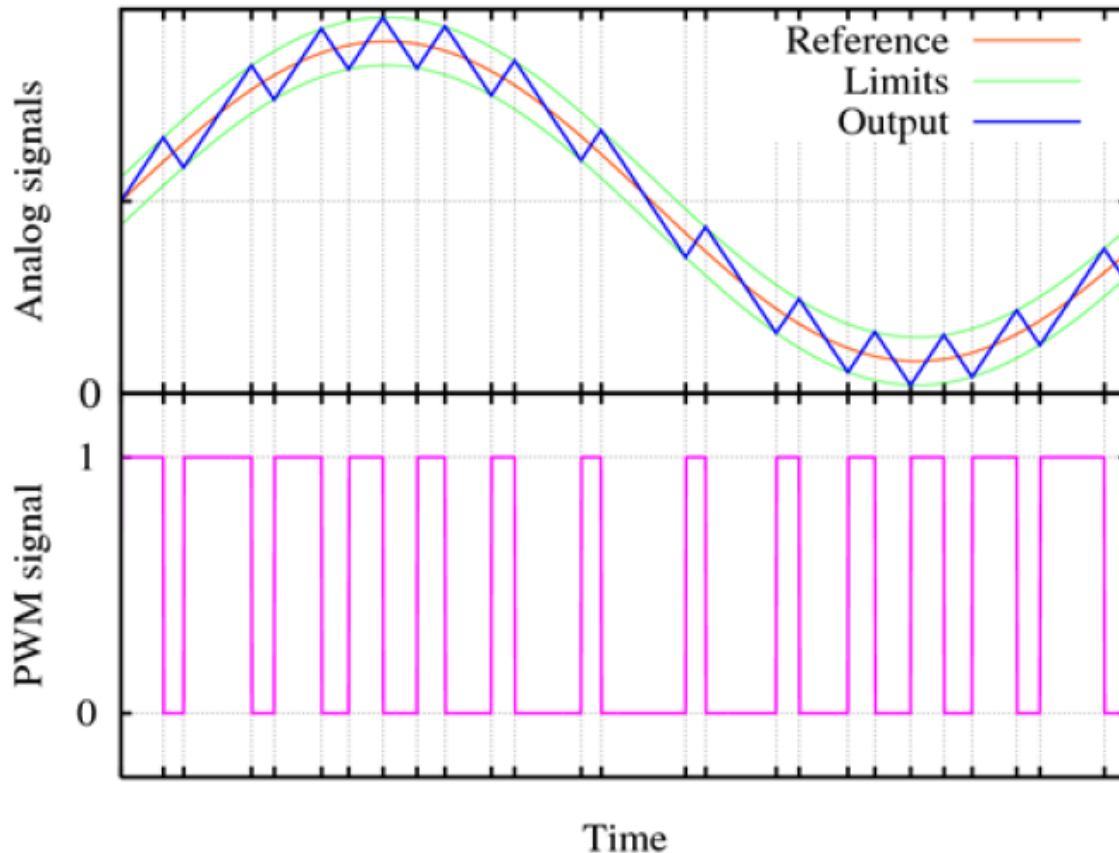
Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores CC (Corriente continua) [DC – Direct Current]

Ventajas:

- Control sencillo y preciso gracias al uso de PWM (Pulsos modulados en anchura)



Esquema eléctrico para control de motor DC girando en una sola dirección desde un microcontrolador.

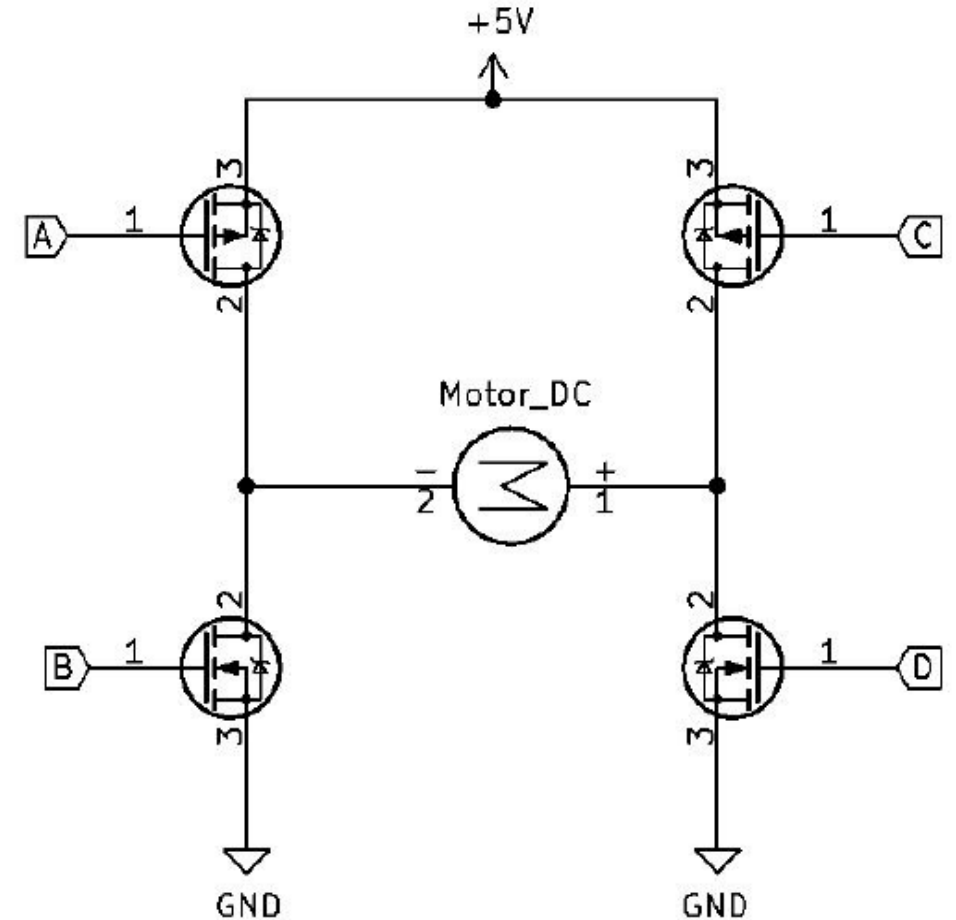
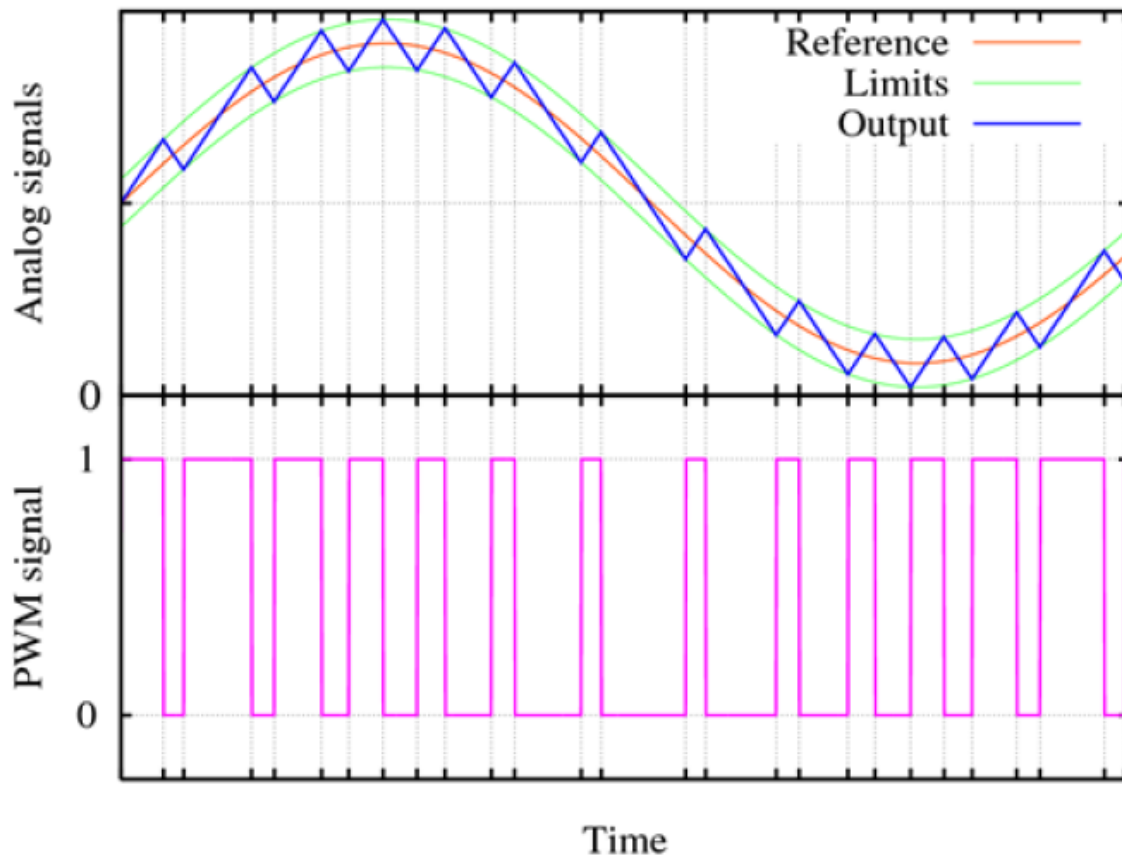
Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores CC (Corriente continua) [DC – Direct Current]

Ventajas:

- Control sencillo y preciso gracias al uso de PWM (Pulsos modulados en anchura)



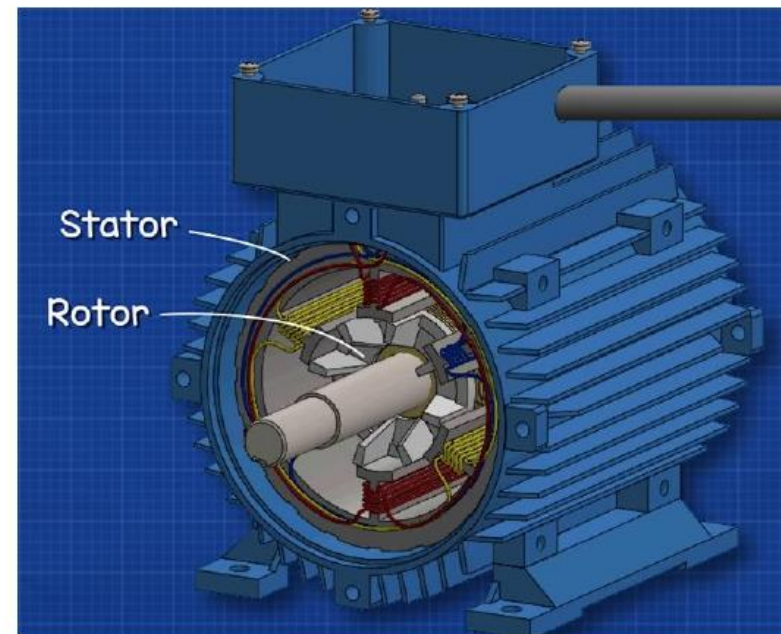
Esquema eléctrico de puente en H para control de motor DC girando en dos direcciones desde un microcontrolador.

Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores AC (Corriente Alterna)

- Más robustos y eficientes que los de DC
- Útiles para Aires acondicionados, bombas, refrigeradores...pero no para uso con baterías de robots (requieren el uso de variadores de frecuencia).



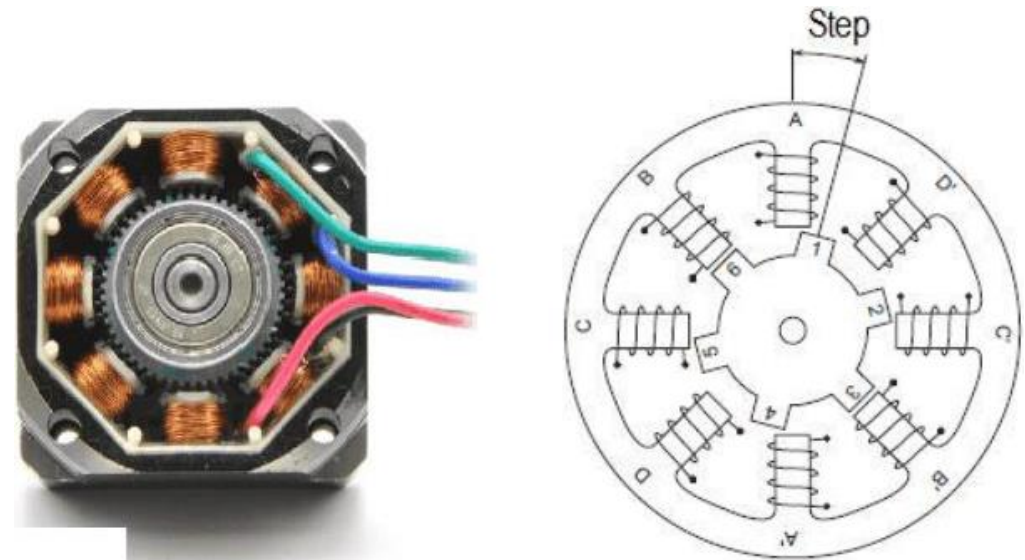
https://www.youtube.com/watch?v=59HBolXzX_c

Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores paso a paso

- Operan en pasos precisos
- Permiten un control muy exacto de la posición y la velocidad.
- Muy útiles para máquinas CNC, impresoras o sistemas de refrigeración de precisión.
- Un motor paso a paso típico tiene 200 pasos, y requiere 200 pulsos para completar una rotación ($1,8^\circ/\text{pulso}$).
- El rotor está compuesto por dos imanes permanentes conocidos como “copas”. Las copas tienen una serie de dientes desalineados entre sí.
- El estator se compone por múltiples bobinas que rodean una superficie metálica dentada que fuerza una orientación magnética con los dientes permanentes del estator.
- No todos los dientes pueden orientarse al mismo tiempo



Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores paso a paso

- Operan en pasos precisos
- Permiten un control muy exacto de la posición y la velocidad.
- Muy útiles para máximas CNC, impresoras o sistemas de refrigeración de precisión.
- Un motor paso a paso típico tiene 200 pasos, y requiere 200 pulsos para completar una rotación ($1,8^\circ$ /pulso).
- El rotor está compuesto por dos imanes permanentes conocidos como “copas”. Las copas tienen una serie de dientes desalineados entre sí.
- El estator se compone por múltiples bobinas que rodean una superficie metálica dentada que fuerza una orientación magnética con los dientes permanentes del estator.
- No todos los dientes pueden orientarse al mismo tiempo

Ventajas:

- Control extremadamente preciso de la posición
- Facilidad de control
- Par de retención elevado. Esto permite al robot mantener posiciones sin gastar demasiada energía.
- Respuesta rápida y fiable. Se inician y paran con alta velocidad.

Inconvenientes:

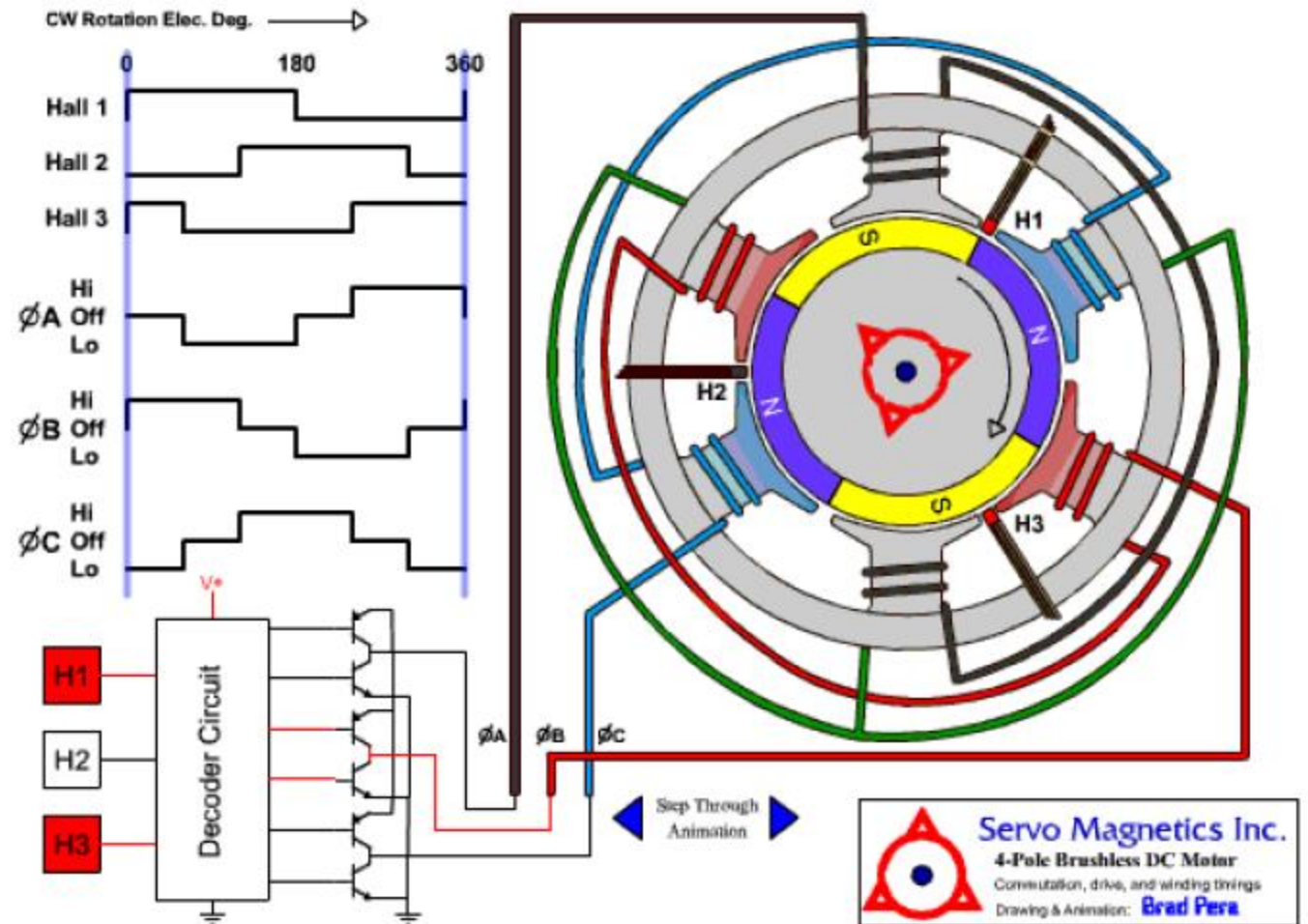
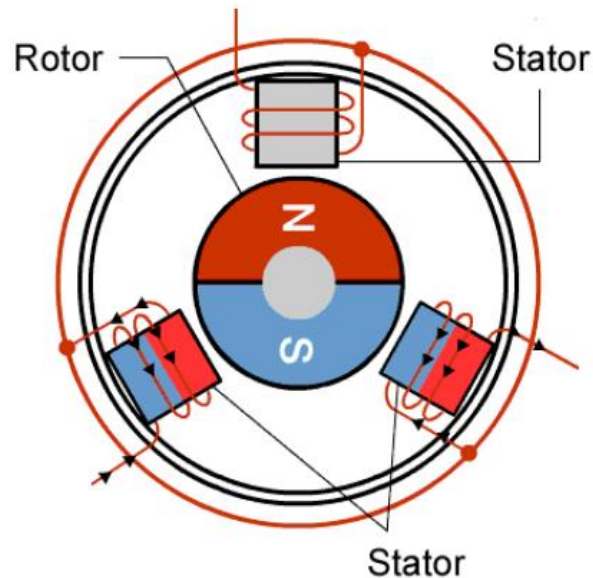
- Resuenan y vibran a ciertas velocidades
- Par de salida reducido a altas velocidades
- Requieren chips de control específicos como el A4988 o el DRV8825
- Pueden ser más caros

Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores sin escobillas (brushless)

- Motores BLDC: Brushless DC motors
- Son más silenciosos, eficientes y potentes.
- Su tiempo de vida es más largo.
- Son más caros.

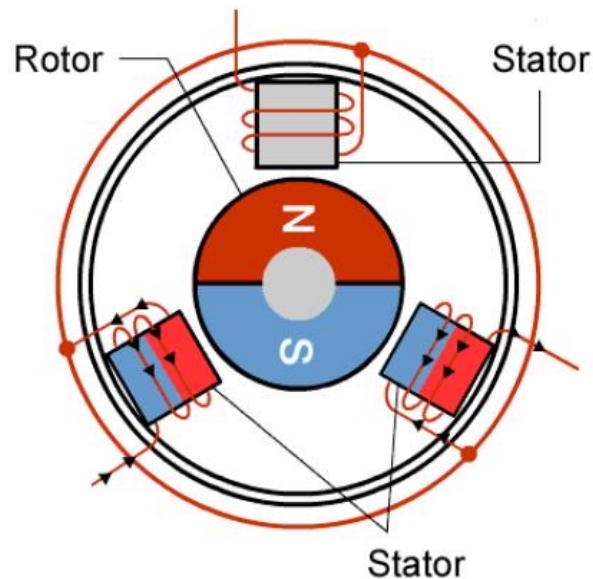


Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Motores sin escobillas (brushless)

- Motores BLDC: Brushless DC motors
- Son más silenciosos, eficientes y potentes.
- Su tiempo de vida es más largo.
- Son más caros.



Ventajas:

- Eficiencia: no tienen pérdidas asociadas al contacto físico de las escobillas.
- Duran más debido a que reducen considerablemente el desgaste mecánico.
- Producen menos ruido tanto mecánico como eléctrico.
- Permite un control muy preciso del torque y la velocidad.
- Mayor potencia de salida sin sobrecalentamiento.

Inconvenientes:

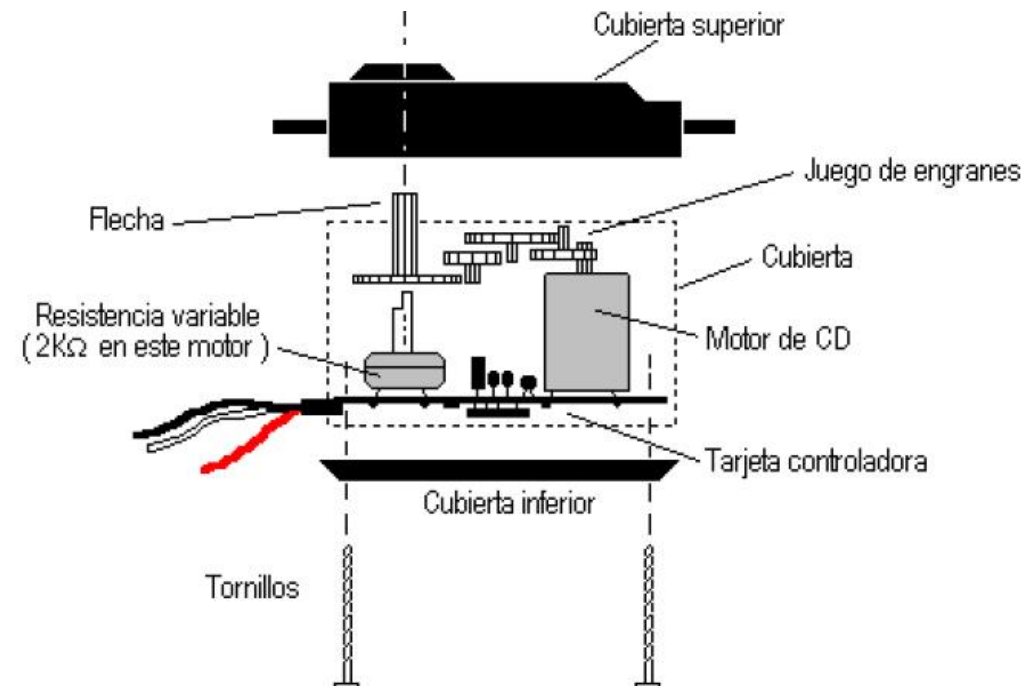
- Costo inicial.
- Complejidad de control y requisitos de diseño del controlador

Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Servomotores

- Son motores con circuito cerrado que permiten un control preciso en posición o velocidad.
- Suelen ser motores AC o DC modificados con sensores.
- Un servomotor está compuesto por un motor eléctrico (cc), un juego de engranajes reductores, un sensor de desplazamiento y una tarjeta de control que acepta una PWM de entrada



Fundamentos del diseño y arquitectura: Motores eléctricos

Los motores eléctricos convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Son especialmente útiles para los robots por ser compactos, fácilmente integrables y tener una buena relación tamaño-peso.

Servomotores

- Son motores con circuito cerrado que permiten un control preciso en posición o velocidad.
- Suelen ser motores AC o DC modificados con sensores.



Ventajas:

- Control preciso en posición.
- Respuesta rápida y dinámica a los comandos de control.
- Alto torque en tamaños compactos.
- Son eficientes en el uso de energía. No requieren energía si no se mueven y no tienen que sostener una carga extrema.

Inconvenientes:

- Pueden ser más caros que los paso a paso o los DC simples.
- Se calientan al operar bajo carga en periodos de tiempo prolongados.

¿Dudas?